

Apuntes

Unidad 5 — Creatividad con tecnología para diseñar soluciones a problemas de su entorno

TECNOLOGÍA • AÑO 1 • SEMESTRE 2 • ÁMBITO: CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Objetivo de la unidad

Diseñar, construir y optimizar prototipos funcionales para resolver problemas complejos del contexto, aplicando de manera sistemática el proceso de *design thinking* e integrando herramientas analógicas y digitales.

1. Las 5 fases del Design Thinking

Fase	Pregunta central	Actividad típica
1. Empatizar	¿Cuál es la necesidad real del usuario?	Entrevistas, observación directa
2. Definir	¿Cuál es el problema específico a resolver?	Redactar un enunciado de problema claro
3. Idear	¿Qué soluciones posibles existen?	Lluvia de ideas, sin descartar nada al inicio
4. Prototipar	¿Cómo se ve una versión simple de la solución?	Boceto, maqueta, prototipo funcional básico
5. Evaluar	¿Funciona? ¿Qué se puede mejorar?	Pruebas con usuarios reales, retroalimentación

El proceso **no es lineal**: es normal regresar a una fase anterior si al evaluar se descubre que el problema estaba mal definido.

2. De la idea al prototipo funcional

Para un prototipo robótico o mecánico, conviene documentar:

1. **Boceto o diagrama** de la solución.
2. **Lista de materiales** (priorizando materiales reciclados cuando sea posible).
3. **Componentes básicos:** sensores (reciben información del entorno, ej. sensor de luz o de distancia) y actuadores (producen una acción, ej. motor, LED, bocina).
4. **Pruebas** documentadas: qué se probó, qué pasó, qué se ajustó.

3. Iteración

Un prototipo rara vez funciona perfecto a la primera. **Iterar** significa: probar → identificar qué falla → ajustar → volver a probar. Cada "falla" es información útil, no un fracaso.

4. Criterios para evaluar y mejorar un prototipo

- **Funcionalidad:** ¿resuelve el problema para el que fue diseñado?
 - **Costo:** ¿los materiales usados son razonables para el contexto?
 - **Impacto ambiental:** ¿se usaron materiales reciclados? ¿qué pasa con el prototipo al final de su vida útil?
 - **Seguridad:** ¿es seguro de operar para quien lo use?
-

Ejemplo aplicado

Problema del entorno: en el patio de la escuela, las plantas del jardín se secan porque nadie las riega en vacaciones.

1. **Empatizar:** entrevistar al personal de mantenimiento — el problema es que nadie está en la escuela por varias semanas.
2. **Definir:** "Necesitamos una forma automática de mantener húmeda la tierra del jardín sin que una persona esté presente."
3. **Idear:** sistema de riego por goteo con temporizador; sensor de humedad que active una bomba; recipiente elevado con manguera y válvula controlada.
4. **Prototipar:** construir un sistema sencillo con una botella reciclada, manguera delgada y un sensor de humedad conectado a un microcontrolador que active una bomba pequeña cuando la tierra esté seca.
5. **Evaluar:** probarlo durante una semana, medir si la tierra se mantiene húmeda, ajustar la sensibilidad del sensor si riega de más o de menos.

Errores comunes

- Saltarse la fase de "empatizar" y diseñar una solución para un problema que en realidad no es el más importante para el usuario.
- Construir sin planear (sin boceto ni lista de materiales).
- Considerar que un prototipo que falló es un fracaso, en vez de una fuente de información para mejorar.
- No considerar el costo o el impacto ambiental de los materiales elegidos.

Resumen rápido

- 5 fases: empatizar → definir → idear → prototipar → evaluar (proceso iterativo, no lineal).
- Todo prototipo se documenta: boceto, materiales, pruebas.
- Sensores reciben información; actuadores producen una acción.
- Evalúa cada prototipo en funcionalidad, costo, impacto ambiental y seguridad.